Metodi Matematici per l'Informatica - Dispensa 2
(a.a. 26/27, I canale)

Docenti:
Lorenzo Carlucci (lorenzo.carlucci@uniroma1.it)
Jacopo Emmenegger (jacopo.emmenegger@uniroma1.it)

1 Elementi di teoria (informale) degli insiemi

Un insieme è una collezione A di oggetti caratterizzata dal fatto che tutto ciò che ci interessa a riguardo è se un certo oggetto x vi appartenga o meno: $x \in A$ oppure $x \notin A$. Possiamo considerare ad esempio: l'insieme di tutti i mammiferi, l'insieme di tutte le parole (= stringhe finite di lettere) di un alfabeto, l'insieme di quelle parole che contengono un certo carattere, l'insieme dei numeri naturali (tipicamente denotato $\mathbb{N}$).

In questa prima parte del corso lavoreremo con insiemi finiti. Solo uno degli esempi precedenti è un insieme finito. Altri esempi di insieme finito sono:

1. l'insieme degli atomi dell'universo,
2. l'insieme vuoto, denotato $\emptyset$,
3. l'insieme $\{0, 1\}$ i cui elementi sono i numeri 0 e 1 e nient'altro,
4. l'insieme di tutti i numeri naturali minori di 3, in formula:
$$\{x \in \mathbb{N} \mid x < 3\}$$
5. per ogni numero naturale n, ovvero, per ogni $n \in \mathbb{N}$, l'insieme
$$\mathrm{F}_n \coloneqq \{x \in \mathbb{N} \mid x < n\}$$
di tutti i numeri naturali minori di n.

Il numero di elementi di un insieme finito A è detto *cardinalità di* A (o *numerosità di* A), ed è denotata con $\#A$ (o anche con $|A|$ o $\mathrm{card}A$). Quindi $\#\mathrm{F}_n = n$.

Due insiemi A a B sono uguali nel momento in cui hanno gli stessi elementi. Per esempio, $\mathrm{F}_0 = \emptyset$ e $\mathrm{F}_2 = \{0, 1\}$. Ma anche $\{2, 3, 4, 3\} = \{2, 3, 4\}$ (se si vogliono avere più copie di uno stesso elemento è possibile considerare i multi-insiemi invece degli insiemi).

Più in generale, se ogni elemento di un insieme A è anche elemento di un insieme B, si dice che A è *sottoinsieme* di B, o che A è *contenuto* o *incluso* in B, e si scrive $A \subseteq B$ (la linea in basso serve a ricordarci che potrebbe essere il caso che $A = B$, come nella notazione $n \leq 3$ fra numeri). Ad esempio, $\mathrm{F}_2 \subseteq \mathrm{F}_3$. Se B è finito e $A \subseteq B$, allora $\#A \leq \#B$ (e dunque anche A è finito).

Quando $A \subseteq B$ ma esiste un elemento di B che non è elemento di A, si dice che A è *sottoinsieme proprio* di B e si scrive $A \subsetneq B$. Ad esempio, $\mathrm{F}_2 \subsetneq \mathbb{N}$. Se B è finito e $A \subsetneq B$, allora $\#A < \#B$.

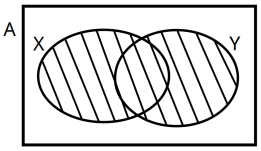
Se ogni elemento di A appartiene anche a B e, viceversa, ogni elemento di B appartiene ad A, allora A e B hanno gli stessi elementi. In altre parole, se $A \subseteq B$ e $B \subseteq A$, allora $A = B$. (Vale anche il viceversa.)

1.1 Operazioni su sottoinsiemi

Dato un insieme A e suoi sottoinsiemi $X, Y \subseteq A$, possiamo formare altri sottoinsiemi di A come segue:

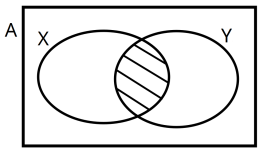
1. per *unione*:

$$X \cup Y \coloneqq \{a \in A \mid a \in X \text{ oppure } a \in Y\}$$



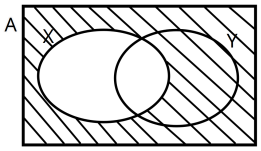
2. per *intersezione*:

$$X \cap Y \coloneqq \{a \in A \mid a \in X \text{ e } a \in Y\}$$



3. per *complemento* (o *insieme complementare*):

$$A \setminus X \coloneqq \{a \in A \mid a \notin X\}$$



dove, a destra, compare la rappresentazione tramite diagrammi di Venn.

Se $X \cap Y = \emptyset$, ovvero X e Y sono disgiunti, allora $X \cup Y$ si chiama *unione disgiunta* e si denota anche con $X \sqcup Y$.

Esempio 1 *Consideriamo i due sottoinsiemi di* F_5 *dati da* $X = \{1, 2, 3\}$ *e* $Y = \{2, 4\}$. *Allora*

1. $X \cup Y = \{1, 2, 3, 4\}$,
2. $X \cap Y = \{2\}$,
3. $\mathrm{F}_5 \setminus X = \{0, 4\}$.

Le operazioni di unione e intersezione soddisfano le seguenti proprietà:

1. *associativa*: $X \cup (Y \cup Z) = (X \cup Y) \cup Z$ e $X \cap (Y \cap Z) = (X \cap Y) \cap Z$,
2. *commutativa*: $X \cup Y = Y \cup X$ e $X \cap Y = Y \cap X$
3. *distributiva*: $X \cup (Y \cap Z) = (X \cup Y) \cap (X \cup Z)$ e $X \cap (Y \cup Z) = (X \cap Y) \cup (X \cap Z)$
4. *idempotenza*: $X \cup X = X$ e $X \cap X = X$

Il complemento soddisfa:

5. *involutività*: $A \setminus (A \setminus X) = X$
6. *terzo escluso*: $X \cup (A \setminus X) = A$
7. *non contradditorietà*: $X \cap (A \setminus X) = \emptyset$
8. *de Morgan*: $A \setminus (X \cup Y) = (A \setminus X) \cap (A \setminus Y)$ e $A \setminus (X \cap Y) = (A \setminus X) \cup (A \setminus Y)$

È possibile verificarle tutte usando i diagrammi di Venn (o direttamente usando le definizioni).

In particolare, la proprietà associativa ci permette di scrivere $X \cup Y \cup Z$ (o sequenze di unioni più lunghe) senza dover mettere parentesi (ovvero senza specificare l'ordine delle unioni), e la stessa cosa vale per l'intersezione.

2 Principio Additivo

Esempio 2 *Torniamo ai panini: sappiamo contare i possibili panini composti scegliendo tra pane bianco, pane al sesamo e pane integrale; manzo, maiale e pesce, e ketchup, maionese, senape e salsa bbq. Per il PM le possibilità sono* $3 \times 3 \times 4$.

Consideriamo ora la seguente proposta: dichiariamo tre tipi diversi di panino, in base a cosa viene scelto tra pane bianco, pane con sesamo e pane integrale.

1. *Tipo 1: Panini con pane bianco.*
2. *Tipo 2: Panini con pane al sesamo.*
3. *Tipo 3: Panini con pane al integrale.*

Posso contare quante scelte di ciascun tipo usando il PM:

1. *I panini di Tipo 1 sono* 3×4 *(scelgo una farcitura e scelgo una salsa)*
2. *I panini di Tipo 2 sono* 3×4
3. *I panini di Tipo 3 sono* 3×4

In questo caso la numerosità di ogni tipo è identica (3×4) *e posso concludere che il numero di panini è*

$$3 \times 4 + 3 \times 4 + 3 \times 4.$$

La soluzione coincide con quella ottenuta usando il PM ma è stata ottenuta analizzando il problema in modo diverso.

Esempio 3 *Quante sono le targhe che contengono una unica* P *(ma non so in quale posizione)? Proviamo le targhe contenenti una unica* P *in tipi (o categorie) a seconda della posizione in cui appare l'unica* P*:*

1. *Tipo 1: Targhe con* P *in prima posizione e non altrove.*
2. *Tipo 2: Targhe con* P *in seconda posizione e non altrove.*
3. *Tipo 3: Targhe con* P *in terza posizione e non altrove.*
4. *Tipo 1: Targhe con* P *in quarta posizione e non altrove.*

Intuitivamente se so contare quante targhe esistono di ciascun tipo la loro somma mi darà la quantità desiderata. Posso contare quante targhe di ciascun tipo usando il PM:

1. *Le targhe di Tipo 1 sono* $25 \times 10^3 \times 25^2$
2. *Le targhe di Tipo 2 sono* $25 \times 10^3 \times 25^2$
3. *Le targhe di Tipo 3 sono* $25^2 \times 10^3 \times 25$
4. *Le targhe di Tipo 4 sono* $25^2 \times 10^3 \times 25$

In questo caso la numerosità di ogni tipo è identica a $25^3 \times 10^3$*, e posso concludere che il numero di targhe che contengono una unica* P *è*

$$25^3 \times 10^3 + 25^3 \times 10^3 + 25^3 \times 10^3 + 25^3 \times 10^3 = 25^3 \times 10^3 \times 4.$$

Cerchiamo di analizzare il ragionamento fatto sopra. La richiesta iniziale è quella di contare gli oggetti, scelti in un insieme ambiente (nel nostro caso l'insieme di tutte le targhe) che hanno una certa proprietà – o soddisfano un certo vincolo – nel nostro caso quello di contenere una unica P. Abbiamo ragionato distinguendo in 4 tipi gli oggetti che soddisfano il vincolo: un oggetto che soddisfa il vincolo ricade in uno dei tipi specificati e un oggetto di uno solo dei tipi specificati sicuramente soddisfa il vincolo.

I tipi specificati hanno due proprietà fondamentali. In primo luogo esauriscono lo spazio delle scelte che ci interessano (in questo caso lo spazio delle targhe con una sola P): diciamo che descrivono **esaustivamente** lo spazio delle scelte. In secondo luogo sono **mutualmente esclusivi**, nel senso che nessuna targa può essere di due tipi diversi tra quelli specificati. In questo caso siamo sicuri di poter contare tutte le soluzioni sommando il numero di elementi in ciascun tipo.

Possiamo formulare il seguente principio.

Principio Additivo Per contare gli oggetti che soddisfano un certo vincolo (o proprietà) posso suddividerli in tipi mutualmente esclusivi che descrivono esaustivamente la collezione degli oggetti che soddisfano il vincolo e sommare la quantità di oggetti di ciascun tipo.

Il Principio si presta a una riformulazione in termini di insiemi.

Vogliamo contare il numero di elementi (la numerosità o cardinalità) di un insieme di oggetti A, nell'esempio le targhe contenenti una unica P. Individuiamo dei sottinsiemi di A:

1. $T_1 = \{\text{Targhe con } P \text{ solo in prima posizione}\}$
2. $T_2 = \{\text{Targhe con } P \text{ solo in seconda posizione}\}$
3. $T_3 = \{\text{Targhe con } P \text{ solo in terza posizione}\}$
4. $T_4 = \{\text{Targhe con } P \text{ solo in quarta posizione}\}$

Il fatto che i tipi scelti sono **esaustivi** si traduce nel fatto che l'insieme A coincide con l'unione degli insiemi T_1, T_2, T_3, T_4, ovvero

$$A = T_1 \cup T_2 \cup T_3 \cup T_4.$$

(dove l'unione ripetuta si può scrivere senza parentesi in quanto si tratta di una operazione associativa).

Il fatto che i tipi scelti sono **mutualmente esclusivi** si esprime in termini insiemistici dicendo che gli insiemi T_1, T_2, T_3, T_4 sono *due a due disgiunti*. La condizione di mutua esclusività dei tipi si traduce in simboli come segue:

$$T_1 \cap T_2 = \emptyset,\ T_1 \cap T_3 = \emptyset,\ T_1 \cap T_4 = \emptyset,\ T_2 \cap T_3 = \emptyset,\ T_3 \cap T_4 = \emptyset.$$

Abbrevieremo talvolta la condizione richiedendo che per ogni $i \neq j$ per i, j che variano in $\{1, 2, 3, 4\}$ valga

$$T_i \cap T_j = \emptyset.$$

Generalizzando dal caso dell'esempio possiamo formulare il Principio Additivo nella sua veste formale come segue. Si ricordi che, se A è un insieme finito, la notazione $\#A$ indica la cardinalità di A, ovvero il numero dei suoi elementi.

Principio Additivo

Sia A un insieme finito. Siano $T_1, T_2, \ldots, T_k$ sottinsiemi di A mutualmente disgiunti e tali che

$$A = T_1 \cup T_2 \cup \cdots \cup T_k.$$

Allora

$$\#A = \#T_1 + \#T_2 + \cdots + \#T_k.$$

Una descrizione di un insieme A come unione di k insiemi mutualmente disgiunti viene detta una *partizione* di A in k parti; in altre parole una partizione di un insieme A è una famiglia di sottinsiemi di A tale che l'unione di questi sottinsiemi coincide con A (esaustività) e questi sottinsiemi sono due a due disgiunti (esclusività).

I seguenti sono casi limite (o casi banali) del concetto di partizione: se A è un insieme allora A è una partizione di A (in una unica parte, A stesso). Le condizioni nella definizione sono rispettate banalmente. L'altro caso limite è il seguente: se $A = \{a_1, \ldots, a_n\}$ è un insieme di n elementi allora $\{a_1\}, \{a_2\}, \ldots, \{a_n\}$ è una partizione di A (in n parti). Un insieme contenente un singolo elemento è detto *singoletto*. Ovviamente nessuno di questi due casi-limite del concetto di partizione è utile per facilitare il compito di contare quanti sono gli elementi di A!

Consideriamo ora il seguente quesito:

Quesito: Quante targhe contengono una P ma non sappiamo dove e se sia unica? La domanda si riformula brevemente così: Quante targhe contengono almeno una P?.

Potremmo provare a procedere usando la tipizzazione ossia il PA. Consideriamo i seguenti tipi, a seconda della posizione di una P nella targa:

1. Tipo 1: Targhe con P in prima posizione.
2. Tipo 2: Targhe con P in seconda posizione.
3. Tipo 3: Targhe con P in terza posizione.
4. Tipo 4: Targhe con P in quarta posizione.

Dobbiamo chiederci: questa tipizzazione rispetta i vincoli di applicabilità del PA? Ossia: i sottinsiemi T_1, T_2, T_3, T_4 corrispondenti ai tipi dichiarati sopra sono esaustivi ed esclusivi?

Prima di tutto chiariamo meglio i tipi. In una prima lettura intediamo le targhe con una sola P e quella P in posizione 1,2,3 o 4. In una seconda lettura intendiamo le targhe con una P in 1, 2, 3, o 4 posizione ma non escludiamo che vi siano altre P.

Si vede facilmente che, nella seconda lettura, i tipi sono esaustivi: ogni targa che contiene almeno una P ricade sicuramente in almeno uno dei tipi specificati e, viceversa, ogni targa di uno dei tipi specificati è una targa che contiene almeno una P. Il problema è però che i tipi dichiarati non sono esclusivi: per esempio la targa $PP103SY$ è sia del tipo 1 che del tipo 2; la targa $TP556FP$ è sia del tipo 2 che del tipo 4. Questo è sufficiente per riconoscere che non possiamo applicare il PA come lo abbiamo formulato.

Nella prima lettura (Tipo i = Targhe con P solo in posizione i) i tipi sono esclusivi ma non esaustivi: la targa $PP103SY$ non è di nessun tipo. Anche in questo caso non possiamo applicare il Principio Additivo.

Si invita il lettore a ragionare su quale problema incontriamo se sosteniamo che la soluzione è data dalla somma del numero di elementi dei quattro tipi specificati.

Possiamo però proporre altre tipizzazioni – la dichiarazione dei tipi per un problema non è mai unica e non si trova con un procedimento meccanico! Serve un po' di intuizione e di immaginazione. (Esercizio).

Soluzione alternativa: Posso contare la quantità desiderata contando quante targhe non soddisfano il vincolo e sottraendo il loro numero dal totale delle targhe possibili. Il vincolo è: contenere almeno una P. Le targhe che non lo soddisfano sono quelle che non contengo nessuna P. Il loro numero si conta facilmente con il PM: è $25^2 \times 10^3 \times 25^2$. Il totale delle targhe è come sappiamo: $26^2 \times 10^3 \times 26^2$. Dunque il risultato richiesto è

$$26^2 \times 10^3 \times 26^2 - 25^2 \times 10^3 \times 25^2.$$

L'ultima soluzione qui sopra è elegante ed economica. La chiamiamo soluzione per *passaggio al complemento*. Si osserva che altro non è che un caso particolare del PA. Equivale infatti a dividere tutte le targhe possibili (insieme A) in due tipi: quelle che soddisfano il vincolo (chiamiamolo insieme V) e quelle che non

lo soddisfano (ovvero il suo complementare $A \setminus V$). Le proprietà di non contradditorietà e terzo escluso assicurano che abbiamo una partizione in 2 parti di A. Dunque per il PA

$$\#A = \#V + \#(A \setminus V)$$

e così

$$\#V = \#A - \#(A \setminus V).$$

In generale, ogni sottoinsieme X di un insieme A determina una partizione di A in due parti: X stesso e il suo complemento $(A \setminus X)$. Il fatto che sono (a due a due) disgiunti è assicurato dalla non contradditorietà $X \cap (A \setminus X) = \emptyset$ (ovvero X e il suo complemento non hanno elementi in comune), mentre l'esaustività è assicurata dal terzo escluso $X \cup (A \setminus X) = A$ (ogni elemento di A è in X o non è in X—dunque è in $(A \setminus X)$).

Diamo a questo procedimento la dignità di un principio o metodo.

Passaggio al Complemento

Sia A un insieme finito e sia $B \subseteq A$. Allora

$$\#B = \#A - \#(A \setminus B).$$

Esempio 4 *In una gara di* 8 *atleti di cui* 2 *italiani,* 3 *francesi e* 3 *spagnoli, quanti sono gli ordini di arrivo in cui i primi tre atleti hanno nazionalità diverse? (Esercizio: usare il Principio Additivo)*

Vediamo una soluzione che usa il PA. Ci interessa la numerosità dell'insieme

$$A = \{ \textit{ ordini di arrivo con i tre primi posti occupati da atleti di nazionalità diverse}\}.$$

Si noti che gli elementi di A sono sequenze ordinate $(a_1, a_2, \ldots, a_8)$ *dove ogni* a_i *è uno tra gli* 8 *atleti, gli* a_i *sono tutti distinti e le nazionalità di* a_1, a_2, a_3 *sono diverse.*

Dichiariamo i seguenti tipi, distinguendo le soluzioni (gli elementi di A) in base alle nazionalità dei primi tre arrivati al traguardo:

1. $IFS = \{$*ordini di arrivo con un Italiano primo, un Francese secondo e uno Spagnolo terzo*$\}$.
2. $ISF = \{$*ordini di arrivo con un Italiano primo, uno Spagnolo secondo e un Francese terzo*$\}$.
3. $FIS = \{$*ordini di arrivo con un Francese primo, un Italiano secondo e uno Spagnolo terzo*$\}$.
4. $FSI = \ldots$
5. $SIF = \ldots$
6. $SFI = \ldots$

Verifichiamo che si tratta di una partizione di A in 6 *parti. Esaustività: ogni elemento di A (un ordine di arrivo con i tre primi di nazionalità diverse) è ovviamente di uno dei sei tipi specificati. Viceversa: ogni elemento dell'unione dei sei tipi è un elemento di A (per es: un ordine di arrivo di tipo* IFS *avrà un italiano in prima, un francese in seconda e uno spagnolo in terza, ed è dunque un ordine di arrivo con i primi tre di nazionalità diverse – ossia un elemento di A. Anche l'esclusività di verifica facilmente: nessun ordine di arrivo con i primi tre di nazionalità diverse può appartenere a due diversi tipi.*

In base al PA ci resta quindi da contare le cardinalità dei tipi specificati, per poi sommarle. Si può fare facilmente con il PM:

- $\#IFS = 2 \times 3 \times 3 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2.$
- $\#ISF = 2 \times 3 \times 3 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2.$

- $\#FIS = 3 \times 2 \times 3 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2$.
- $\#FSI = 3 \times 3 \times 2 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2$
- $\#SIF = 3 \times 3 \times 2 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2$
- $\#SFI = 3 \times 3 \times 2 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2$

Il calcolo di $\#IFS$ *si giustifica così: in prima posizione ho 2 scelte (devo scegliere un Italiano), in seconda 3 scelte (un Francese) in terza 3 scelte (uno Spagnolo); in quarta posizione non ho vincolo di nazionalità e dunque posso scegliere uno qualunque dei 5 atleti restanti (*8 *totali meno i* 3 *che ho già messo nelle prime tre posizioni), in quinta uno dei 4 restanti, in sesta uno dei 3 restanti, in settima uno dei 2 restanti e in ultima l'unico restante. Si tratta di una semplice applicazione del PM. Anche in questo caso osserviamo che tutti i tipi hanno la stessa cardinalità. Dal PA otteniamo:*

$$\#A = \#IFS + \#ISF + \#FIS + \#FSI + \#SIF + \#SFI = (2 \times 3^2 \times 5!) \times 6.$$

Posso anche osservare a priori che il numero di classi della partizione è dato dal numero di permutazioni delle 3 *nazionalità, ossia* 3×2*; e che ogni classe ha lo stesso numero di elementi contati con il PM.*